CIERRE · SEMANA 4

Identificar objetos y atributos: la base de un diseño escalable

Caso Frogger Mobile · Diseño de Software

Cristopher Alexander Bañares Suarez

1. Objetos y atributos clave

Se conservan solo las responsabilidades esenciales del dominio.

Juego
estado
Coordina el ciclo de la partida

Marcador
puntajeActual, puntajeMaximo
Centraliza el puntaje

Nivel
numero, dificultad, tiempoLimite
Define la etapa y su meta

Carril
indice, tipo, direccion
Organiza franjas y obstáculos

Rana
vidas, posicionInicial
Personaje controlado

Obstaculo
direccion
Base de riesgo o apoyo

Vehiculo
tipo, danio
Obstáculo dañino

Tronco
longitud
Apoyo y transporte

2. Impacto en escalabilidad y mantenimiento

Una decisión temprana en el modelo define el costo futuro del cambio.

Identificación débil

- Duplicar puntaje en Juego y Marcador genera inconsistenc
- Mezclar UI con Rana obliga a reescribir lógica al cambiar de plataforma.
- Sin jerarquía Obstaculo, cada nuevo enemigo rompe códig existente.

Identificación precisa

- Separar Marcador permite sumar récords sin tocar el ciclo del juego.
- Herencia en EntidadMovil facilita nuevos actores móviles.
- Metas y carriles como partes del Nivel habilitan etapas más complejas.

UML · Abstracción · Encapsulamiento · Modularidad · Jerarquía

Elaboración propia · Semana 4

3. Cómo evoluciona mejor el sistema